

ŞEKİLLERİN BÜYÜSÜ: GEOMETRİK KEŞİFLER

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Düzgün çok yüzlüler yani Platonik cisimler, her yüzü aynı düzgün çokgen olan ve her köşesinde aynı sayıda yüzün birleştiği üç boyutlu geometrik şekillerdir. "Düzgün çok yüzlüler, mükemmel simetriye sahip olup MÖ 4. yy. da ilk kez sınıflamasını yapan Platon'un anısına bu ismi almışlardır" (Akgül ve Begeç, 2020). Platonik cisimlerin özelliklerinden yola çıkarak hazırlanan bu öğrenme senaryosunda öğrencilerin düzgün çokgenleri ve üçgenlerin özelliklerini keşfetmeleri, analiz yapmaları ve sonuçlarını dijital ortamda sunmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin keşif sürecine yönelik olarak öğretmen; Platonik cisimleri, üçgenler ve çokgenler gibi temel geometrik kavramları belirli bir sırayla ve adım adım yapılandırmıştır. Her dersi öğrencilerin ön bilgilerini güçlendirmeye yönelik kısa sorularla başlatıp, ardından öğrencileri gruplara ayırarak iş birlikli öğrenme ile inceleme ve ölçüm etkinlikleri yaptırmıştır. Öğrenciler, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda gözlem yoluyla düzgün çokgenlerin ve üçgen türlerinin özelliklerini keşfederek bu kazanımları pekiştirmektedir.

Senaryoda kullanılan teknolojik araçlar, öğrencilerin matematiksel araç ve teknolojilerden yararlanma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak seçilmiştir. Bu araçlar, öğrencilerin geometrik kavramları görsel olarak daha iyi anlamalarını ve çeşitli sınıflandırmaları yapmalarını sağlamaktadır. Örneğin öğretmen, etkileşimli sunum aracıyla hazırladığı "Platon ve Platonik Cisimler" sunumunu dersin başında öğrencilerin dikkatini çekmek için kullanır. Ayrıca EBA'da yer alan üçgenlerin sınıflandırılması etkinliği sayesinde öğrenciler, üçgen türlerini etkileşimli olarak deneyimleme fırsatı bulurlar.

Son derste öğretmen, öğrencilerin matematiksel problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla üçgenin iç açıları toplamını sezdirmek için bir doğa yürüyüşü planlar ve öğrenciler için uygulamalı bir süreç başlatır. Böylece öğrenciler, dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak kendi üçgen rotalarını oluşturur ve bu üçgenlerin açılarını ölçerler. Öğretmen, öğrencilerin grup çalışmaları sırasında yaptığı keşif etkinliklerini gözlemleyerek süreç içerisinde geri bildirimde bulunur. Ayrıca öğretmen ders sürecinde öğrencilerin ölçüm sonuçlarını analiz etmelerini ve dijital ortamda sunmalarını sağlayarak öğrenmelerini pekiştirir. Öğrencilerin kendi öğrenim sürecini değerlendirmek için öz değerlendirme formunu doldurmaları, öğrenme sürecindeki eksiklerini görmelerini sağlar.

Anahtar Kavramlar

Düzgün çokgen, Açı ölçme, Üçgen çeşitleri

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme
  a) Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri gözden geçirir.
  b) Çokgenlerin kenar ve açı özelliklerine dair çıkarım yapar.
  c) Çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Günlük yaşam örneklerinden hareketle çokgenlerin temel özelliklerini keşfeder ve uygulamalı olarak öğrenir.
- Dinamik matematik ve geometri araçları, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak çokgenlerin özellikleri hakkında çıkarımlar yapar ve bunları değerlendirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2. Planlı olmak
- D3.3.2. Doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt eder.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB1.4. Çizmek
- KB1.5. Bulmak
- KB1.9. Ölçmek
- KB1.10. Sunmak
- KB2.2. Gözlemleme becerisi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- KB2.15. Yansıtma
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E2.2. Sorumluluk
- SDB2.1. İletişim becerisi
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.9.SB2. Dijital bilgiyi kullanarak olay/konu/durum veya problem ile ilgili akıl yürütmek

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin ilgisini çekmek için etkinlikler tasarlar.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlar konusunda alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Öğrenme sürecinde öğrencilerin dijital araçları etkin bir şekilde kullanmasına rehberlik eder.
- Öğrenme sürecinde öğrencilerin doğru bilgiye erişimi için onlara gerekli yönlendirmeleri yapar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Problem durumuna yönelik farklı çözüm önerileri sunar.
- Sosyal becerilerini geliştirmek için grup çalışmalarında aktif rol alır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi edinir hem de dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Açıölçer
- Cetvel
- Platonik cisimler seti
- A4 kâğıdı
- Çokgenlerin açı ve kenar ölçülerini hesaplama çalışma kâğıdı
- Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler çalışma kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, derste yapacakları etkinlik hakkında kısaca öğrencileri bilgilendirerek kullanılacak web araçlarını tanıtır. Ders materyalleriyle ilgili bilgi verir ve derse getirmeleri gereken cetvel, açıölçer gibi araçları öğrencilere hatırlatır. Platonik cisimleri ders öncesinde hazırlar ve öğrencileri beşer kişilik heterojen gruplara ayırır.

1 ve 2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, düzgün çokgenleri keşfetmeleri için Platonik cisimler (düzgün çok yüzlüler) setini öğrencilerin görebileceği bir masaya yerleştirir. Etkileşimli sunum aracıyla hazırladığı Platon ve Platonik Cisimler sunumunu dersin başlangıcında izleterek öğrencilerin dikkatini çeker. Ardından keşif etkinliği öncesinde öğrencilerin ön bilgilerini belirlemek ve etkinlikteki içeriğin anlaşılmasını kolaylaştırmak için hazırladığı örnek sorulardan sorar:

- Masanın üzerine yerleştirdiğim geometrik şekillerin yüzeylerine dikkatlice bakınız. Bu yüzeyleri oluşturan kenar ve köşe sayıları arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz?
- Hangi yüzeylerin kenar uzunlukları eşit görünüyor? Bu yüzeylerin başka ortak özelliği var mıdır?
- Eşit uzunlukta çubuklar kullanarak kenar uzunlukları aynı olan hangi üç boyutlu şekilleri yapabilirsiniz?
- Etrafınızdaki nesnelerden kenar uzunlukları eşit olanlara örnek verebilir misiniz?

Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını değerlendirir ve varsa yanlış öğrenmelerini düzeltir. Öğrencilerin cevaplarına göre konuya ilişkin ek açıklamalar yaparak kavramları netleştirir. Bu süreç, keşif etkinliğine başlamadan önce öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini geliştirmeyi sağlar.

Öğretmen, ders öncesi oluşturduğu öğrenci gruplarından sırayla Platonik cisimleri incelemelerini ister. Bu incelemeyi geometrik şekillerin yüzeylerinin kenar sayısı, köşe sayısı ve yüzeylerini oluşturan çokgenleri belirleyecek şekilde yapmaları gerektiğini belirtir. Gruplar yaptıkları incelemeler sonucunda her şeklin özelliklerini içeren bir tabloyu defterinde oluşturur. Öğretmen, önceden hazırladığı tabloyu örnek olarak açar ve öğrencilerin kendi tablolarını oluşturmasına rehberlik eder (Ek-1). Daha sonra düzgün çokgen olan ve olmayan geometrik şekillerin yer aldığı çalışma kâğıdını öğrencilere dağıtır (Ek-2). Beşerli gruplar hâlinde çalışacak öğrencilerden kâğıttaki çokgenlerin kenarlarını cetvelle, açılarını ise açıölçerle ölçmelerini ve sonuçları not etmelerini ister.

Etkinliğin sonunda bazı çokgenlerin tüm kenarlarının ve tüm açılarının eşit olduğunu öğrencilerin fark etmelerini sağlar. Bu tür çokgenlere "düzgün çokgenler" denildiğini açıklayarak öğrencilerden masanın üstündeki Platonik cisimleri tekrar incelemelerini ister. Öğrenciler, bu cisimlerin yüzeylerinin düzgün çokgenlerden oluştuğunu keşfederler. Öğretmen, etkileşimli tahtada açtığı EBA'da yer alan Platonik Cisimler içeriğinden düzgün çokgenlerin üç boyutlu modellerini öğrencilerle inceleyerek özelliklerini tekrarlar. Son olarak öğrencilere Platonik cisimler ve düzgün çokgenler hakkında gözlemlerini paylaşmaları için sorular yönelterek onları düşünmeye teşvik eder. Ayrıca öğrendikleri bilgileri günlük hayatta nerede kullanabilecekleri üzerine öğrencilerle kısaca tartışır.

Ders Sonrası

Performans Görevi: Öğretmen, öğrencilerden çokgenleri ve düzgün çokgenleri içeren etkileşimli sunum araçları ile dijital bir sunum hazırlamalarını ve bu sunumu EBA aracılığıyla paylaşmalarını ister. Sunumda yer alması gereken konular ve değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgilendirme yapar (Ek-3). Öğrenciler, sunumlarını bu konular üzerinden hazırlayarak verilen süre içinde tamamlayacaklardır. Sunum yapacakları tarih, öğretmen tarafından belirlenir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Yorumlama becerisi, Matematiksel temsillerden yararlanma, Gözlemleme becerisi, Muhakeme (akıl yürütme) becerisi, Ölçmek, Sunmak, İletişim becerisi, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Sorumluluk

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, çokgenlerin köşegenlerini oluşturmak amacıyla aşamaları ekte verilen köşegen etkinliğini öğrencilere yaptırır (Ek-4). Etkinlikte her bir öğrenciye A4 kâğıdı verir. Etkinliğin sonunda, farklı çokgenler çizildiğinde köşegen sayılarındaki değişimin ne olacağını öğrencilere sorar ve yanıtlar sınıfça tartışılır. Öğretmen, dinamik matematik ve geometri araçlarından Farklı Kenar Sayısına Sahip Çokgenlerin gözlendiği bir uygulamayı etkileşimli tahtada açar. Gönüllülük esasına göre öğrencileri seçer. Her öğrenci, oluşturduğu çokgenlerin köşegenlerini çizerek bu geometrik şekillerin özelliklerini inceler. Öğretmen, öğrencilere köşegeni olmayan çokgenlerin varlığı ve bir çokgenin en fazla kaç köşegeni olabileceği ile ilgili sorular sorar. Etkinlik sonunda öğrencilere çıkartma hediye ederek onları ödüllendirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Yorumlama becerisi, Yansıtma, Bulmak, Sunmak

Ders Öncesi

Öğretmen ekteki çalışma kâğıtlarının çıktısını sınıftaki öğrenci sayısı kadar çoğaltır (Ek-5).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, üçgenlerin kenarlarına ve açılarına göre nasıl sınıflandırıldığını göstermek amacıyla EBA'da yer alan etkileşimli Üçgen Çeşitleri etkinliğini açar. Bu etkinlikte, öğrenciler bir üçgenin açı ve kenar ölçülerini değiştirir ve bunun sonucunda üçgenin isminin de değiştiğini gözlemler. Öğretmen, gönüllük esasına göre öğrencilere söz hakkı verir. Öğrenciler etkinliği yaparken üçgenlerin kenarlarını ve açılarını göz önünde bulundurur. Etkinliği yapan her bir öğrencinin oluşturduğu üçgenler sınıfça değerlendirilir. Öğretmen, gerekli yerlerde geri bildirimde bulunarak kenarlarına (çeşitkenar, ikizkenar ve eşkenar) ve açılarına göre (dar, dik ve geniş açılı) üçgenlerin tanımlarını verir. Ardından açılarına ve kenarlarına göre üçgenler konulu etkinlik kâğıtlarını öğrencilere dağıtır (Ek-5). Etkinlikte verilen üçgenlerin açılarını ve kenar uzunluklarını ölçerek etkinliği tamamlamalarını öğrencilerden ister. Tüm öğrenciler etkinliği tamamladıktan sonra etkileşimli tahtada soruların çözümlerini gönüllü öğrencilere yaptırır. Yanlış veya eksik öğrenmeleri gidermek için gerekli yerlerde geri bildirimde bulunur, cevaplarını kontrol etmelerini ve yanlışlarını düzeltmelerini öğrencilerden ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Matematiksel çözümler geliştirme, Muhakeme (akıl yürütme) becerisi, Ölçmek, Sunmak

Ders Öncesi

Öğretmen, uygulanacak etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırır.

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin üçgenin iç açıları toplamını keşfetmeleri için bir problem durumu ile derse başlar:

"Sevgili öğrencilerim, bir doğa yürüyüşü ekibi dağlık bir bölgede harita kullanarak üçgen şeklinde bir yürüyüş rotası planlıyor. Ekip, belirledikleri üç nokta arasında yürüyerek rotayı tamamlayacak. Ancak her köşede doğru yönü bulmak ve rotayı düzgün bir şekilde tamamlayabilmek için ekibin hangi açıyla dönmeleri gerektiğini hesaplamaları gerekiyor. Buna göre;

- Bu ekip her köşedeki açıyı nasıl hesaplayabilir?
- Yürüyüş rotasının bir üçgen şeklinde tamamlanabilmesi için üç noktayı birleştiren bu yolların oluşturduğu açıların toplamı kaç derece olmalıdır?"

Öğrencileri ikişerli gruplara ayırır. Dinamik matematik ve geometri uygulaması kullanarak kendi üçgen şeklindeki rotasını oluşturmasını her gruptan ister (Ek-6). Tüm gruplar, ölçümlerini tamamladıktan sonra kendi oluşturdukları üçgenin açılarını dijital pano ya da post-it aracı ile sınıfla paylaşır. Paylaşılan sonuçlar sınıfça incelenir. Bütün grupların buldukları açıların toplamının 180° olması beklenir. Öğretmen, grupların oluşturdukları farklı üçgenlerden aynı sonuçların çıkması sonucunda kuralı açıklar. Ardından öğrencilere aşağıda yer alan soruları yöneltir ve cevaplar sınıfça tartışılır:

- Dik açılı eşkenar üçgen çizilebilir mi?
- Dik açılı ikizkenar üçgen çizilebilir mi?
- Geniş açılı eşkenar üçgen çizilebilir mi?
- Geniş açılı ikizkenar üçgen çizilebilir mi?

Tartışma sonucunda geri bildirimlerde bulunan öğretmen, EBA'da yer alan Üçgenin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı videosunu öğrencilere izleterek farklı bir etkinlik aracılığıyla da bu kuralın ispatını onların görmelerini sağlar. Öğretmen, önceden hazırladığı öz değerlendirme formunu öğrencilere dağıtır ve öğrencilerden formu doldurmalarını ister (Ek-7).

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak düzgün çokgenler ile üçgenlerin açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırılması konularıyla ilgili birer kavram haritası hazırlamalarını ister. Kavram haritasının ne olduğunu kısaca açıklar. Öğrenciler kavram haritalarını öğretmenin belirlediği tarihte EBA'da paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Matematiksel çözümler geliştirme, Çizmek, Ölçmek, Sunmak, Çözümleme becerisi, Yorumlama becerisi, İletişim becerisi, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Dijital bilgiyi kullanarak olay/konu/durum veya problem ile ilgili akıl yürütmek

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Performans görevi değerlendirme
- Öz değerlendirme formu



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Platon ve Platonik Cisimler: https://meb.ai/Djpapn (Son erişim tarihi: 22.11.2024)
2. EBA Platonik Cisimlerin Üç Boyutlu Modelleri: https://meb.ai/Tc8XHi (Son erişim tarihi: 22.09.2024)
3. Farklı Kenar Sayısına Sahip Çokgenlerin Köşegenlerinin İncelenmesi: https://meb.ai/Ti7xdz (Son erişim tarihi: 22.09.2024)
4. EBA Üçgen Çeşitleri: https://meb.ai/U62HDv3 (Son erişim tarihi: 22.09.2024)
5. EBA Üçgenin İç Açıları Ölçüleri Toplamı: https://meb.ai/MeHD2g (Son erişim tarihi: 22.09.2024)

Kaynakça

Akgül, R., & Begeç, H. (2020). Üç boyutlu biçim algısını geliştirmede polihedronların etkileri. *GRID-Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi, 3*(1), 97-126. https://doi.org/10.37246/grid.647325

Canva. (2024). *Şekillerin büyüsü: geometrik keşifler-platon ve platonik cisimler.* Son erişim tarihi 25 Kasım 2024, https://www.canva.com/design/DAGWKokHcXo/kw-B3crIueTW6Ld5QQo73A/edit?utm_content=DAGWKokHcXo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA). Platonik cisimler.* Son erişim tarihi 25 Kasım 2024, https://matematik.eba.gov.tr/uploads/scorms/pla/ton/platonikcisimler-62f4a85bc91e3951190103/res/index.html

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

The Math Learning Center. (2024). *Geoboard*. Son erişim tarihi 30 Ekim 2024, https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Platonik Cisimlerin Özellikleri İçin Örnek Tablo
Ek-2: Çokgenlerin Açı ve Kenar Ölçülerini Hesaplama Çalışma Kâğıdı
Ek-3: Performans Görevi Değerlendirme
Ek-4: Köşegen Etkinliği Aşamaları
Ek-5: Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Çalışma Kâğıdı
Ek-6: Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Kullanma Yönergesi
Ek-7: Öz Değerlendirme Formu

Platonik Cisimlerin Özellikleri İçin Örnek Tablo

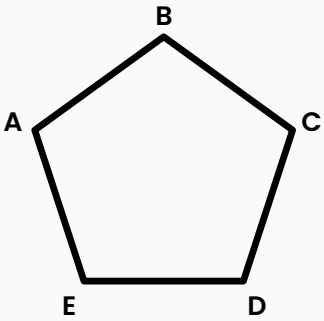
Aşağıda Platonik cisimler ve bazı özellikleri verilmiştir. Cisimlerin özelliklerine göre tabloyu uygun sayılar ve ifadelerle doldurunuz.

PLATONİK CİSİM	AYRIT SAYISI	KÖŞE SAYISI	YÜZEY SAYISI	YÜZEYLERİ OLUŞTURAN ÇOKGENLER
Düzgün Dört Yüzlü (Tetrahedron)				
Küp (Hexahedron)				
Düzgün Sekiz Yüzlü (Octahedron)				
Düzgün On İki Yüzlü (Dodecahedron)				
Düzgün Yirmi Yüzlü (Icosahedron)				

Çokgenlerin Açı ve Kenar Ölçülerini Hesaplama Çalışma Kâğıdı

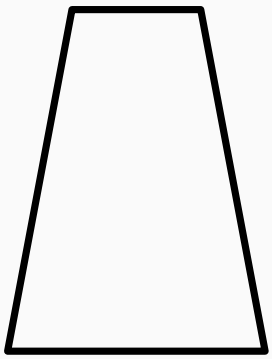
Aşağıda verilen çokgenlerin kenar uzunluklarını cetvel, açılarını ise açıölçer yardımıyla ölçünüz ve örnekte olduğu gibi köşelerine harf vererek çokgenleri isimlendiriniz.

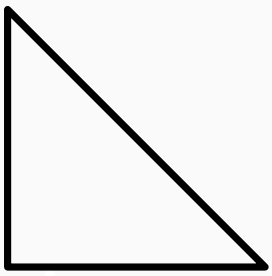
Örnek

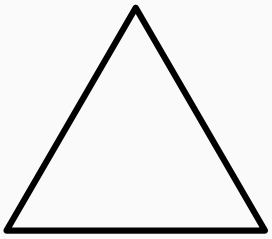


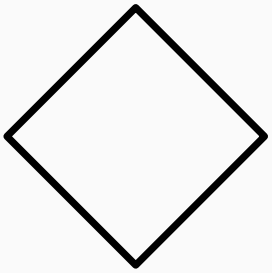
ABCDE beşgeni

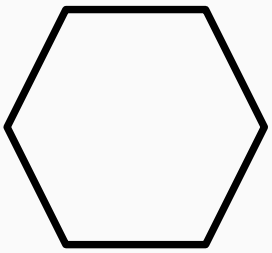
A	B	
IABI= ..... mm	m(Â)=108°	
IBCI= ..... mm	m(B̂)=108°	
ICDI= ..... mm	m(Ĉ)=108°	
IDEI= ..... mm	m(D̂)=108°	
IAEI= ..... mm	m(Ê)=108°	

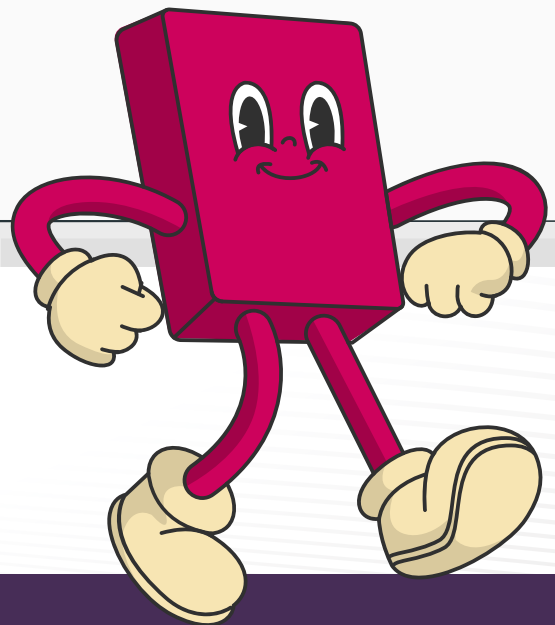












NOT: Uygulayıcı öğretmen çalışma kâğıdını çıktı aldığında ölçülen kenar uzunlukları cevap anahtarına göre farklılık gösterebilir.

Performans Görevi Değerlendirme

Sevgili öğrenciler,

Bu hafta sizden "Çokgenler ve Düzgün Çokgenler" konusunu içeren dijital bir sunum hazırlamanızı ve bu sunumu EBA aracılığıyla paylaşmanızı istiyorum. Sunumunuzu hazırlarken belirtilen konuları kapsadığından ve konuyu anlaşılır bir şekilde açıkladığınızdan emin olunuz. Sunumunuzu en iyi şekilde tamamlayabilmeniz için 1 hafta süreniz vardır.

Değerlendirme Kriterleri	Puan	Açıklama	Öğrenci Puanı
Sunum İçeriği (Toplam: 40 puan)			
Çokgenlerin Tanımı ve Özellikleri	15 puan	Çokgenlerin Tanımını ve Özelliklerini Doğru ve Net Bir Şekilde Anlatma / 3 puan	
		Temel Özelliklerin Belirtilmesi / 3 puan	
		Örneklerle Destekleme / 3 puan	
		Anlatımın Akıcılığı ve Anlaşılabilirliği / 3 puan	
		Görsel Destek / 3 puan	
Düzgün Çokgenler	15 puan	Düzgün Çokgenlerin Özelliklerini Doğru ve Anlaşılır Bir Şekilde Açıklama / 3 puan	
		Temel Özelliklerin Belirtilmesi / 3 puan	
		Örneklerle Destekleme / 3 puan	
		Anlatımın Akıcılığı ve Anlaşılabilirliği / 3 puan	
		Görsel Destek / 3 puan	
Konulara Yer Verme	10 puan	Aşağıda verilen konulardan en az 3 tanesi sunumuzda yer almalıdır: • Arıların Bal Peteklerindeki Geometri • Satürn'ün Altıgen Bulutları • Escher'in (Eşer) Sanat Eserleri • Grafen Yapısı ve Kullanıldığı Yerler • Kar Taneleri • Kaplumbağa Kabuğundaki Desenler • Balık Pulları • Bina Mimarilerinde Kullanılan Çokgenler	

Değerlendirme Kriterleri	Puan	Açıklama	Öğrenci Puanı
Sunumun Düzeni ve Tasarımı (Toplam: 30 puan)			
Anlaşılır ve Düzenli İçerik	15 puan	Slaytların temiz, düzenli ve anlaşılır olması	
Görsel ve Dijital Araçların Kullanımı	15 puan	Görsellerin doğru ve açıklayıcı kullanımı, dijital araçların etkili kullanımı	
Sunumun Anlatımı (Toplam: 20 puan)			
Akıcı ve Anlaşılır Dil Kullanımı	10 puan	Sunumun sade ve anlaşılır bir dille yapılması	
Sunumun Akışına Dikkat Etme	10 puan	Sunumun baştan sona tutarlı bir akış izlemesi	
Yaratıcılık ve Araştırma (Toplam: 10 puan)			
Araştırma Yapma	5 puan	Yeterli araştırma yapma, farklı kaynaklardan yararlanma	
Yaratıcılık	5 puan	Sunumun özgün ve ilgi çekici olması	
Toplam: ..... puan / 100 puan			

Köşegen Etkinliği Aşamaları

Aşağıda verilen adımları takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz.



1. Kâğıt üzerinde dört köşe noktası işaretleyip bu noktaları cetvelle birleştirerek 20 cm kenar uzunluğuna sahip bir dörtgen çiziniz.

2. Dörtgenin köşelerini harflerle isimlendiriniz.

3. Ardışık olmayan iki köşeden (örneğin A ve C ile B ve D) katlama yaparak köşegenleri oluşturunuz.

4. Kat izlerini kalemle belirginleştiriniz ve oluşan köşegenleri inceleyiniz.

5. Oluşturduğunuz köşegenlerin özelliklerini belirleyiniz.

6. Farklı çokgenlerin köşegenleri ile ilgili görüşlerinizi belirtiniz.

Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Çalışma Kâğıdı

Aşağıda yer alan üçgenlerin köşelerini harflerle isimlendiriniz. Cetvel ve açıölçer yardımı ile kenar uzunluklarını ve açı ölçülerini belirleyiniz. Kenar uzunluklarını ve açılarını belirlerken yaklaşık değerleri kullanınız. Ardından istenen bilgileri tamamlayınız.



Üçgenin ismi: .....

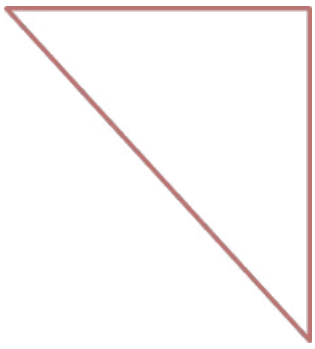
Kenarları: .....

Kenar uzunlukları: .....

Açı ölçüleri: .....

Açılarına göre üçgen çeşidi: .....

Kenarlarına göre üçgen çeşidi: .....



Üçgenin ismi: .....

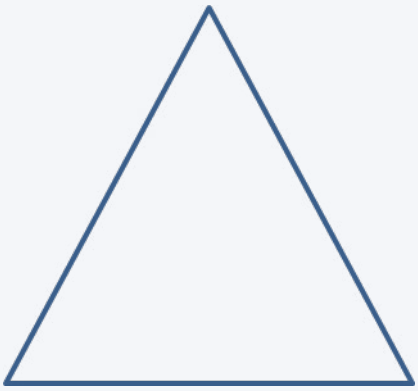
Kenarları: .....

Kenar uzunlukları: .....

Açı ölçüleri: .....

Açılarına göre üçgen çeşidi: .....

Kenarlarına göre üçgen çeşidi: .....



Üçgenin ismi: .....

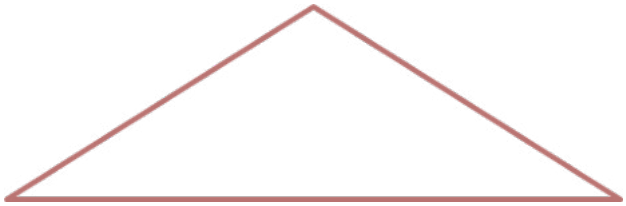
Kenarları: .....

Kenar uzunlukları: .....

Açı ölçüleri: .....

Açılarına göre üçgen çeşidi: .....

Kenarlarına göre üçgen çeşidi: .....



Üçgenin ismi: .....

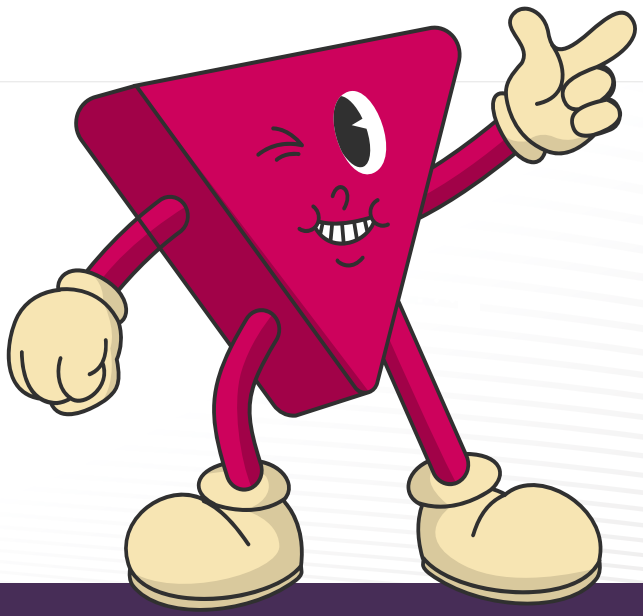
Kenarları: .....

Kenar uzunlukları: .....

Açı ölçüleri: .....

Açılarına göre üçgen çeşidi: .....

Kenarlarına göre üçgen çeşidi: .....



NOT: Uygulayıcı öğretmen çalışma kâğıdını çıktı aldığında ölçülecek kenar uzunlukları cevap anahtarına göre farklılık gösterebilir.

Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Kullanma Yönergesi

Dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak etkinliği gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.



1. Uygulamayı açınız ve bir üçgen çizmek için "Üçgen Çiz" veya "Yeni Şekil" seçeneğini kullanınız.
2. Üçgenin köşelerini belirlemek için üç farklı noktayı seçiniz.
3. Üçgeninizin kenarlarını ve açılarını görmek için çizimi tamamlayınız.
4. Üçgeninizin her bir açısını ölçmek için "Açı Ölçme" aracını seçiniz.
5. İlk köşeden başlayarak açıyı görmek için köşedeki açıyı seçiniz.
6. Ölçümü not alınız ve her bir açı için tekrarlayınız.
7. Üçgenin iç açılarının toplamını kontrol ediniz ve toplamın 180° olup olmadığını gözlemleyiniz.

Öz Değerlendirme Formu

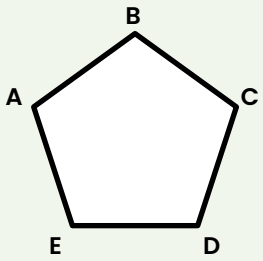
Bu form, üçgenler konusunda kendinizi değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Verilen her bir kriter için kendinize uygun olan seçeneklerden birini işaretleyiniz.

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Hiç Bilmiyorum	Biraz Biliyorum	Çok İyi Biliyorum
1. Dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak bir üçgen çizebilme			
2. Dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak bir üçgenin kenar uzunluklarını belirleyebilme			
3. Dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak bir üçgenin açı ölçülerini belirleyebilme			
4. Kendi oluşturduğum üçgenin iç açıları toplamının 180° olduğunu bulabilme			
5. Dar açılı üçgenlerin özelliklerini açıklayabilme			
6. Dik açılı üçgenlerin özelliklerini açıklayabilme			
7. Geniş açılı üçgenlerin özelliklerini açıklayabilme			
8. Çeşitkenar üçgenlerin özelliklerini açıklayabilme			
9. İkizkenar üçgenlerin özelliklerini açıklayabilme			
10. Eşkenar üçgenlerin özelliklerini açıklayabilme			

Ek-1

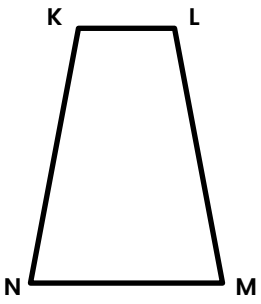
PLATONİK CİSİM	AYRIT SAYISI	KÖŞE SAYISI	YÜZEY SAYISI	YÜZEYLERİ OLUŞTURAN ÇOKGENLER
Düzgün Dört Yüzlü (Tetrahedron)	6	4	4	Eşkenar üçgen
Küp (Hexahedron)	12	8	6	Kare
Düzgün Sekiz Yüzlü (Octahedron)	12	6	8	Eşkenar üçgen
Düzgün On İki Yüzlü (Dodecahedron)	30	20	12	Beşgen
Düzgün Yirmi Yüzlü (Icosahedron)	30	12	20	Eşkenar üçgen

Ek-2



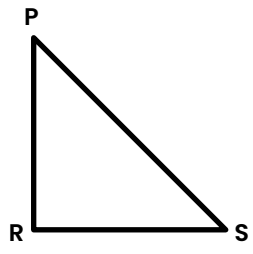
ABCDE beşgeni

IABI= 16 mm	m(Â)=108°
IBCI= 16 mm	m(B̂)=108°
ICDI= 16 mm	m(Ĉ)=108°
IDEI= 16 mm	m(D̂)=108°
IAEI= 16 mm	m(Ê)=108°



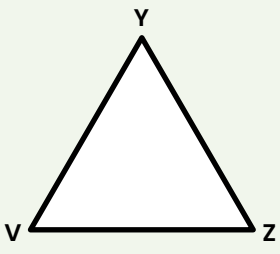
KLMN dörtgeni

IKLI= 12 mm	m(K̂)=100°
ILMI= 35 mm	m(L̂)=100°
IMNI= 26 mm	m(M̂)=80°
INKI= 35 mm	m(N̂)=80°



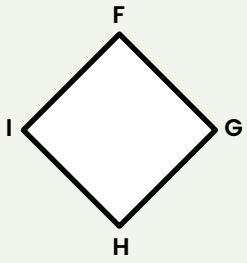
PRS üçgeni

IPRI= 25 mm	m(P̂)=45°
IRSI= 25 mm	m(R̂)=90°
IPSI= 35 mm	m(Ŝ)=45°



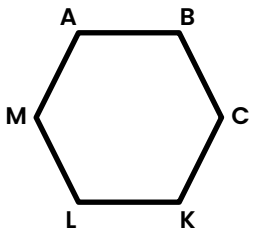
YVZ üçgeni

IYVI= 30 mm	m(Ŷ)= 60°
IYZI= 30 mm	m(V̂)= 60°
IVZI= 30 mm	m(Ẑ)= 60°



FGHI dörtgeni

IFGI= 18 mm	m(F̂)=90°
IGHI= 18 mm	m(Ĝ)=90°
IHII= 18 mm	m(Ĥ)=90°
IIFI= 18 mm	m(Î) =90°



ABCKLM altıgeni

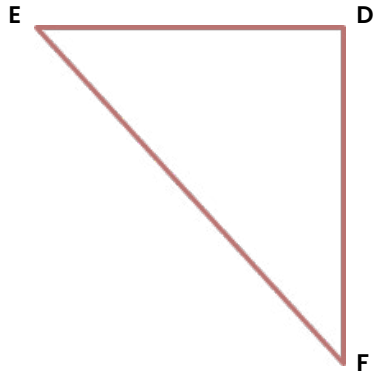
IABI= 13 mm	m(Â)=120°
IBCI= 13 mm	m(B̂)= 120°
ICKI= 13 mm	m(Ĉ)= 120°
IKLI = 13 mm	m(K̂)= 120°
ILMI= 13 mm	m(L̂)= 120°
IMAI= 13 mm	m(M̂)= 120°

Not: PRS üçgeninde IPSI=35 mm yaklaşık değer yuvarlanarak alınmıştır ($25\sqrt{2} \cong 35{,}35$ mm).

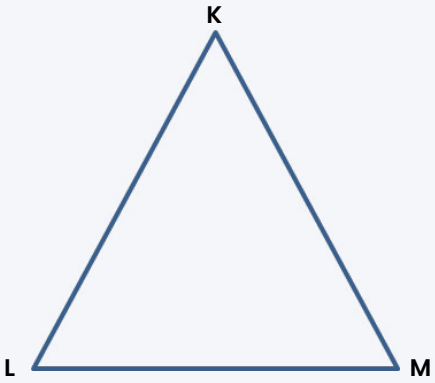
Ek-5



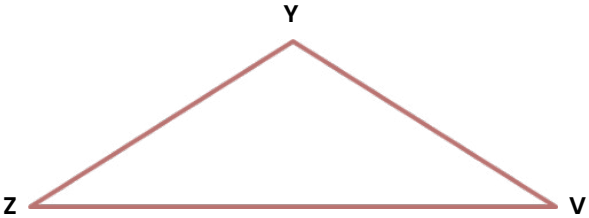
Üçgenin ismi: ABC Üçgeni
Kenarları: [AB], [AC], [BC]
Kenar uzunlukları: IABI=55 mm, IACI=55 mm, IBCI=30 mm
Açı ölçüleri: $m(\hat{A})$=30°, m($\hat{B}$)=75°, m($\hat{C}$)=75°
Açılarına göre üçgen çeşidi: Dar açılı üçgen
Kenarlarına göre üçgen çeşidi: İkizkenar üçgen



Üçgenin ismi: DEF üçgeni
Kenarları: [DE], [DF], [FE]
Kenar uzunlukları: IDEI=30 mm, IDFI=40 mm, IEFI=50 mm
Açı ölçüleri: m($\hat{D}$)=90°, m($\hat{E}$)= 53°, m($\hat{F}$)= 37°
Açılarına göre üçgen çeşidi: Dik açılı üçgen
Kenarlarına göre üçgen çeşidi: Çeşitkenar üçgen



Üçgenin ismi: KLM üçgeni
Kenarları: [KL], [KM], [LM]
Kenar uzunlukları: IKLI=56 mm, IKMI=56 mm, ILMI=56 mm
Açı ölçüleri: m($\hat{K}$)=60°, m($\hat{L}$)= 60°, m($\hat{M}$)= 60°
Açılarına göre üçgen çeşidi: Dar açılı üçgen
Kenarlarına göre üçgen çeşidi: Eşkenar üçgen



Üçgenin ismi: YZV üçgeni
Kenarları: [YZ], [YV], [ZV]
Kenar uzunlukları: IYZI=48 mm, IYVI=48 mm, IZVI=80 mm
Açı ölçüleri: m($\hat{Y}$)=116°, m($\hat{Z}$)=32°, m($\hat{V}$)=32°
Açılarına göre üçgen çeşidi: Geniş açılı üçgen
Kenarlarına göre üçgen çeşidi: İkizkenar üçgen